

Programme de mathématiques

Classe de seconde générale et technologique — notes de lecture.

Intentions majeures

L'enseignement des mathématiques de la classe de seconde est conçu à partir des intentions suivantes : permettre à chaque élève de consolider les acquis du collège et une culture mathématique de base, de développer son goût des mathématiques, d'en apprécier les démarches et les objets ; préparer au choix de l'orientation ; assurer les bases mathématiques nécessaires à toutes les poursuites d'études.

Compétences mathématiques

- **Chercher**, expérimenter — en particulier à l'aide d'outils logiciels ;
- **modéliser**, faire une simulation, valider ou invalider un modèle ;
- **représenter**, choisir un cadre, changer de registre ;
- **raisonner**, démontrer, trouver des résultats partiels ;
- **calculer**, appliquer des techniques et mettre en œuvre des algorithmes ;
- **communiquer** un résultat par oral ou par écrit.

Organisation du programme

Partie	Contenus
Nombres et calculs	Ensembles de nombres, multiples et diviseurs, puissances, calcul littéral
Géométrie	Vecteurs, repérage, droites, géométrie dans le plan
Fonctions	Fonctions de référence, variations, extremums, signe
Statistiques et probabilités	Indicateurs, échantillonnage, modèles probabilistes
Algorithmique et programmation	Variables, boucles, fonctions en Python

Algorithmique et programmation

La démarche algorithmique est une composante essentielle de l'activité mathématique. Le langage choisi est Python : les élèves écrivent des fonctions simples, programment des boucles bornées et non bornées, et lisent, comprennent, modifient ou complètent des programmes plus complexes.